



Monitoria PROG I

Exercício: Boletim Escolar

Uma professora precisa organizar as notas finais da sua turma para entregar o boletim. Faça um programa em C que leia os dados dos alunos, calcule a média de cada um e gere um relatório com a situação de todos.

O programa deve usar uma *struct* chamada **Aluno** com os seguintes campos:

- **nome** (string de até 50 caracteres, uma única palavra)
- **matricula** (int)
- **notas** (vetor de 3 floats)
- **media** (float — calculado pelo programa)

Requisitos:

- Leia um inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) — quantidade de alunos da turma.
- Leia, para cada aluno: nome, matrícula e as 3 notas (na mesma linha).
- Calcule a média aritmética das 3 notas e classifique cada aluno conforme a tabela abaixo, *definida usando #define*:
- **APROVADO** — média ≥ 7.0
- **RECUPERACAO** — $5.0 \leq \text{média} < 7.0$
- **REPROVADO** — média < 5.0
- Imprima cada aluno na ordem da entrada, no formato: "nome: SITUACAO (media X.XX)".
- Após listar todos os alunos, deixe uma linha em branco e imprima o nome do aluno com a maior média ("Melhor aluno: nome").
- Por último, imprima a média geral da turma com duas casas decimais ("Media da turma: X.XX").

OBS.: Crie pelo menos uma função separada da main para calcular a média de um aluno e/ou classificá-lo. Os valores de APROVADO, RECUPERACAO e REPROVADO devem ser definidos com #define.

Dica:

- Você pode armazenar a situação do aluno como um campo extra na struct (do tipo int) para facilitar a impressão.
- Para encontrar o melhor aluno, mantenha um índice (ex.: `idxMelhor`) que vai sendo atualizado conforme você percorre o vetor.

Exemplos:

Entrada	Saida
3 Alice 101 8.5 9.0 7.5 Bob 102 4.0 3.5 5.0 Carol 103 6.0 7.0 5.5	Alice: APROVADO (media 8.33) Bob: REPROVADO (media 4.17) Carol: RECUPERACAO (media 6.17) Melhor aluno: Alice Media da turma: 6.22
1 Leonardo 401 7.0 6.5 7.5	Leonardo: APROVADO (media 7.00) Melhor aluno: Leonardo Media da turma: 7.00
3 Hugo 301 2.0 3.0 1.5 Ines 302 4.5 4.0 4.8 Joao 303 0.0 1.0 2.0	Hugo: REPROVADO (media 2.17) Ines: REPROVADO (media 4.43) Joao: REPROVADO (media 1.00) Melhor aluno: Ines Media da turma: 2.53